



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero.

Practica 7: Documentación

Materia: Simulación.

Maestro: Alejandro Estrada Padilla.

Alumno: Edison Emmanuel Isidro Gutiérrez.

Carrera: Sistemas Computacionales.

No. Control: 25070496.

"POR MI PATRIA Y POR MI BIEN"

Instituto Tecnológico de Cd. Madero

"Por Mi Patria y Por Mi Bien"



Contenido

Método Montecarlo	3
Conclusión.....	6
Ejemplo 1. Obtener un 6 al lanzar un dado 100 veces.	7
Ejemplo 2. Estimación del porcentaje de productos defectuosos en una fábrica.	8
Gráficas del ejemplo 1 y 2.	9

Método Montecarlo

¿Qué es el método Montecarlo?

El método Montecarlo es una técnica matemática y computacional que utiliza números aleatorios para resolver problemas que pueden ser difíciles o imposibles de solucionar mediante métodos analíticos. Este método permite obtener aproximaciones de soluciones mediante la simulación de una gran cantidad de experimentos aleatorios.

Se emplea en áreas como la ingeniería, la física, las finanzas, la estadística y la investigación científica para analizar sistemas complejos y estimar probabilidades o resultados.

Historia

El método Montecarlo surgió durante la década de 1940 como parte de las investigaciones realizadas para el Proyecto Manhattan, un programa científico desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era resolver problemas muy complejos relacionados con la física nuclear mediante el uso de simulaciones y cálculos probabilísticos.

El desarrollo del método fue impulsado principalmente por los científicos Stanisław Ulam y John von Neumann. Ulam tuvo la idea de utilizar números aleatorios para resolver problemas matemáticos mientras analizaba las probabilidades de ciertos juegos de cartas. Posteriormente, junto con von Neumann, desarrolló el método para aplicarlo en problemas científicos y de ingeniería.

El nombre "Montecarlo" hace referencia al famoso casino ubicado en Mónaco, debido a que el método se basa en el uso del azar y la probabilidad, de forma similar a los juegos de casino.

Con el paso de los años, el método Montecarlo se convirtió en una herramienta fundamental en áreas como la ingeniería, la economía, la medicina, la inteligencia artificial, la investigación científica y la simulación de sistemas complejos.

¿Cómo funciona?

El método Montecarlo funciona mediante la generación de una gran cantidad de números aleatorios para simular diferentes escenarios de un problema. A partir de estas simulaciones, se analizan los resultados obtenidos y se calcula una aproximación de la solución.

Su funcionamiento se basa en los siguientes pasos:

1. Definir el problema que se desea resolver.
2. Identificar las variables involucradas.
3. Generar números aleatorios que representen el comportamiento de esas variables.
4. Realizar un gran número de simulaciones.
5. Analizar los resultados obtenidos.
6. Estimar una solución o una probabilidad con base en los datos generados.

Mientras mayor sea el número de simulaciones realizadas, más precisa suele ser la aproximación obtenida. Por esta razón, actualmente el método Montecarlo se implementa con ayuda de computadoras, ya que pueden generar millones de simulaciones en poco tiempo.

Pasos del método Montecarlo

Para aplicar el método Montecarlo de manera correcta, generalmente se siguen los siguientes pasos:

1. Definir el problema: Identificar claramente el problema que se desea resolver o la situación que se quiere analizar.
2. Construir un modelo: Representar el problema mediante un modelo matemático o estadístico que describa su comportamiento.
3. Asignar distribuciones de probabilidad: Determinar cómo se comportan las variables del problema y asignarles una distribución de probabilidad adecuada.
4. Generar números aleatorios: Utilizar números aleatorios para simular los posibles valores de las variables.
5. Realizar múltiples simulaciones: Repetir el proceso muchas veces para obtener una gran cantidad de resultados.
6. Analizar los resultados: Organizar e interpretar los datos obtenidos para calcular probabilidades, promedios o estimaciones.
7. Obtener conclusiones: Utilizar los resultados para tomar decisiones o resolver el problema planteado.

Ventajas

El método Montecarlo ofrece múltiples beneficios, especialmente cuando se trabaja con problemas complejos o con incertidumbre. Entre sus principales ventajas se encuentran:

- * Permite resolver problemas que son difíciles de analizar mediante métodos matemáticos tradicionales.
- * Puede aplicarse a una gran variedad de áreas, como la ingeniería, la economía, la medicina y la investigación científica.
- * Proporciona estimaciones bastante precisas cuando se realiza un número elevado de simulaciones.
- * Ayuda a analizar el riesgo y la probabilidad de que ocurran distintos escenarios.
- * Es un método flexible, ya que puede adaptarse a diferentes tipos de problemas.
- * Aprovecha la capacidad de las computadoras para realizar miles o millones de simulaciones en poco tiempo.

Desventajas

Aunque el método Montecarlo es muy útil, también presenta algunas limitaciones que deben considerarse:

- * Los resultados obtenidos son aproximaciones y no soluciones exactas.
- * Para lograr una mayor precisión es necesario realizar un gran número de simulaciones, lo que puede aumentar el tiempo de procesamiento.
- * Requiere el uso de computadoras para resolver problemas de gran tamaño de manera eficiente.
- * La calidad de los resultados depende de que los números aleatorios utilizados sean adecuados.
- * En algunos casos, el análisis e interpretación de los resultados puede ser complejo.
- * Puede consumir una cantidad considerable de recursos computacionales cuando se trabaja con modelos muy grandes o detallados.

Aplicaciones

El método Montecarlo se utiliza en diversas áreas debido a su capacidad para resolver problemas que involucran incertidumbre y probabilidad. Algunas de sus principales aplicaciones son:

- * Ingeniería: Se emplea para analizar el comportamiento de estructuras, evaluar riesgos y optimizar procesos de fabricación.
- * Finanzas: Ayuda a estimar el riesgo de inversiones, calcular el valor de activos financieros y predecir diferentes escenarios económicos.
- * Medicina: Se utiliza para modelar la propagación de enfermedades, evaluar tratamientos y apoyar la toma de decisiones médicas.
- * Física: Permite simular fenómenos complejos, como el movimiento de partículas y las reacciones nucleares.
- * Logística y transporte: Se aplica para optimizar rutas, analizar tiempos de espera y mejorar la distribución de productos.
- * Inteligencia artificial: Se utiliza en algoritmos de aprendizaje, robótica y sistemas de toma de decisiones.

Gracias a su versatilidad, el método Montecarlo continúa siendo una herramienta fundamental para la simulación y el análisis de problemas en múltiples disciplinas.

Conclusión

El método Montecarlo es una herramienta muy importante para resolver problemas en los que existe incertidumbre o es difícil obtener una solución exacta mediante métodos matemáticos tradicionales. Gracias al uso de números aleatorios y simulaciones, permite obtener estimaciones confiables que apoyan la toma de decisiones en distintas áreas del conocimiento.

Durante esta investigación se pudo comprender el origen, funcionamiento, ventajas, desventajas y aplicaciones de este método. Además, se observó que, aunque los resultados obtenidos son aproximados, su precisión aumenta al realizar un mayor número de simulaciones.

En la actualidad, el método Montecarlo continúa siendo una técnica ampliamente utilizada en la ingeniería, la ciencia, la medicina, las finanzas y muchas otras disciplinas, debido a su eficacia para analizar sistemas complejos y modelar situaciones reales.

Ejemplo 1. Obtener un 6 al lanzar un dado 100 veces.

Se desea conocer la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado. En lugar de utilizar únicamente la probabilidad teórica, se realizarán varios lanzamientos simulados para obtener una estimación.

Procedimiento

Se simula el lanzamiento de un dado 100 veces.

Se registra cuántas veces aparece el número 6.

Se calcula la probabilidad utilizando la siguiente fórmula:

Probabilidad = Número de veces que salió 6 / Número total de lanzamientos

Resultados

Supongamos que, después de 100 lanzamientos, el número 6 apareció 18 veces.

Resultados		
Supongamos que, después de 100 lanzamientos, el número 6 apareció 18 veces.		
Total de lanzamientos	Veces que salió 6	Probabilidad estimada
100	18	18 % (0.18)

La probabilidad teórica de obtener un 6 es:

$$1/6 \approx 16.67 \% (0.1667)$$

Como puede observarse, el resultado obtenido mediante la simulación es muy cercano al valor teórico.

Como puede observarse, el resultado obtenido mediante la simulación es muy cercano al valor teórico.

Conclusión

Este ejemplo demuestra cómo el método Montecarlo permite estimar probabilidades utilizando simulaciones aleatorias. Aunque los resultados pueden variar en cada simulación, al aumentar el número de lanzamientos la estimación se acerca cada vez más a la probabilidad real.

Ejemplo 2. Estimación del porcentaje de productos defectuosos en una fábrica.

El método Montecarlo puede utilizarse para estimar la calidad de la producción en una fábrica mediante simulaciones aleatorias. En este ejemplo, se estima el porcentaje de productos defectuosos producidos en un día.

Planteamiento del problema

Una fábrica produce miles de piezas diariamente. Debido a la gran cantidad de productos, no es posible revisar cada uno de ellos. Por ello, se utiliza el método Montecarlo para seleccionar una muestra aleatoria y estimar el porcentaje de piezas defectuosas.

Procedimiento

1. Se seleccionan aleatoriamente 200 productos.
2. Se inspecciona cada uno de ellos.
3. Se registra cuántos presentan defectos.
4. Se calcula el porcentaje de productos defectuosos mediante la siguiente fórmula:

Porcentaje de defectuosos = $(\text{Productos defectuosos} / \text{Total de productos inspeccionados}) \times 100$

Resultados

Supongamos que, de los 200 productos inspeccionados, 12 presentaron defectos.

Productos inspeccionados	Productos defectuosos	Porcentaje estimado
200	12	6 %

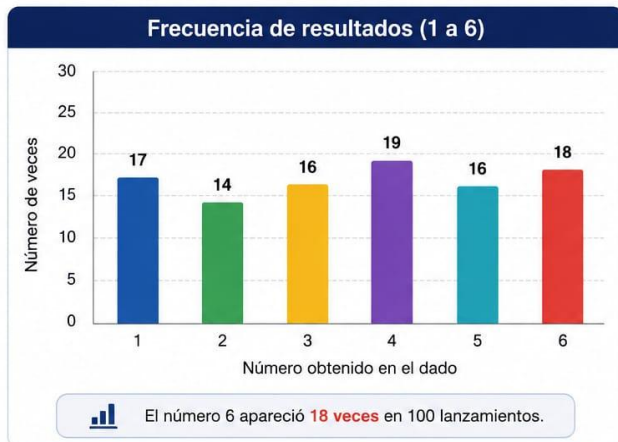
➔ Esto indica que aproximadamente el **6 %** de la producción podría presentar algún defecto.

Este ejemplo demuestra cómo el método Montecarlo permite estimar la calidad de un proceso de producción mediante una muestra aleatoria. Gracias a este tipo de simulaciones, las empresas pueden tomar decisiones para mejorar sus procesos sin necesidad de inspeccionar la totalidad de los productos.

Gráficas del ejemplo 1 y 2.

Ejemplo 1: Obtener un 6 al lanzar un dado 100 veces

Se simuló el lanzamiento de un dado justo 100 veces para estimar la probabilidad de obtener un 6.
Los resultados obtenidos mediante el método Montecarlo son los siguientes:



Resumen de resultados			
Resultado	Veces que apareció	Probabilidad estimada	Probabilidad teórica
1	17	17 % (0.17)	1/6 ≈ 16.67 %
2	14	14 % (0.14)	1/6 ≈ 16.67 %
3	16	16 % (0.16)	1/6 ≈ 16.67 %
4	19	19 % (0.19)	1/6 ≈ 16.67 %
5	16	16 % (0.16)	1/6 ≈ 16.67 %
6	18	18 % (0.18)	1/6 ≈ 16.67 %
Total	100	100 % (1.00)	100 % (1.00)



Interpretación

La probabilidad estimada de obtener un 6 mediante la simulación es muy cercana a la probabilidad teórica ($1/6 \approx 0.1667$). Esto demuestra que, al aumentar el número de lanzamientos, la estimación se aproxima más al valor teórico.



Probabilidad estimada de obtener un 6:

18 % (0.18)

Probabilidad teórica de obtener un 6:

16.67 % (0.1667)



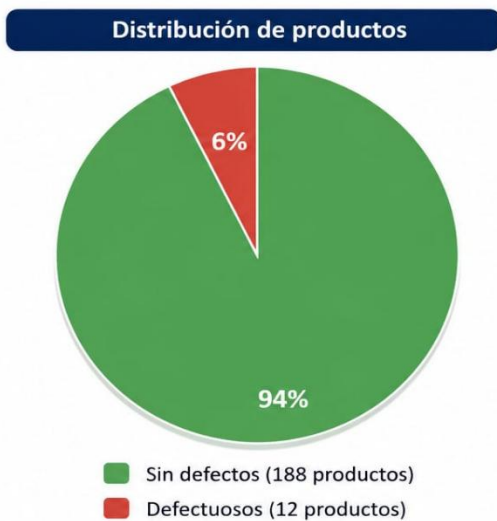
Conclusión

Este ejemplo demuestra cómo el método Montecarlo permite estimar probabilidades utilizando simulaciones aleatorias. Aunque los resultados pueden variar en cada simulación, al aumentar el número de lanzamientos la estimación se acerca cada vez más a la probabilidad real.

Resultados de la Simulación

Estimación del porcentaje de productos defectuosos en una fábrica

A partir de una muestra aleatoria de 200 productos inspeccionados, se obtuvo el siguiente porcentaje estimado de productos defectuosos.



Resumen de resultados		
Categoría	Cantidad de productos	Porcentaje estimado
Sin defectos	188	94 %
Defectuosos	12	6 %
Total inspeccionados	200	100 %



Según la simulación Montecarlo, se estima que aproximadamente el **6 %** de los productos producidos en la fábrica presentan defectos.

Nota: Los resultados pueden variar ligeramente en cada ejecución debido a la naturaleza aleatoria del método Montecarlo.